

1. 信号机制实验（一）

【实验目的】

1. 了解什么是信号。
2. 熟悉 LINUX 系统中进程之间软中断通信的基本原理。

【实验原理】

利用 signal 来实现发送信号和接受信号的原理

【实验内容】

1. 编写一段程序，使用系统调用 `fork()` 创建两个子进程，再用系统调用 `signal()` 让父进程捕捉键盘上来的中断信号（即按 `ctrl+c` 键），当捕捉到中断信号后，父进程用系统调用 `kill()` 向两个子进程发出信号，子进程捕捉到父进程发来的信号后，分别输出下列信息后终止：

Child process 1 is killed by parent!

Child process 2 is killed by parent!

父进程等待两个子进程终止后，输出以下信息后终止：

Parent process exit!

2. 信号机制实验（二）

运行程序并分析结果。

司机售票员问题（选做题）

创建子进程代表售票员，父进程代表司机，同步过程如下：

售票员捕捉 `SIGINT` (代表开车)，发 `SIGUSR1` 给司机，司机打印(“let’s gogogo”)

售票员捕捉 `SIGQUIT` (代表停车)，发 `SIGUSR2` 给司机，司机打印(“stop the bus”)

司机捕捉 `SIGTSTP` (代表车到总站)，发 `SIGUSR1` 给售票员，售票员打印(“please get off the bus”)

3. 共享内存通信实验

【实验目的】

- 1、掌握共享内存的创建和读写方式
- 2、熟悉 UNIX/LINUX 支持的共享内存通信方式

【实验内容】

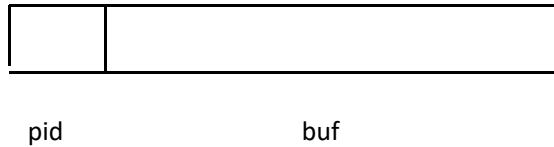
`reader` 和 `writer` 两个进程通过共享内存交换数据。`writer` 从标准输入读入字符串写入共享内存，`reader` 把共享内存里的字符串打印到标准输出。

`reader` 和 `writer` 通过信号实现同步

思路：

1. `reader` 和 `writer` 通过信号通信必须获取对方的进程号，可利用共享内存保存双方的进程号

2. `reader` 和 `writer` 运行的顺序不确定，可约定先运行的进程创建共享内存并初始化。



4. 用消息队列编写一个客户端服务器通信的程序

【实验目的】

通过此实验，学员可以熟悉消息队列的概念，并能够用消息队列编写一个客户端服务器通信的程序。

【实验原理】

本实验需要用消息队列设计一个简易的双人聊天程序（一个服务器，两个客户端）。消息队列重点在于消息类型的匹配，客户端和服务端的“通信协议”的设计。设计思想如下：

服务器端：接受客户端发来的任何信息，并根据其消息类型，转发给对应的客户端。同时，检测是否有退出标志，有则给所有的客户端发送退出标志，等待 1s 后，确定客户端都退出后，删除消息队列，释放空间，并退出。

客户端：A 和 B。A 给 B 发送信息，先发给服务器，由服务器根据自定义协议转发该消息给 B。同 B 可以也通过服务器给 A 发消息。